

输入：原始图 G 、固定A配置 θ 、核数 $k = 2 \sim 5$ 、软预算 600 s

① 基础构造并逐个评价：分量打包、链块波次、分量批次 $\rightarrow$ 首个可行解 P^*
计算与方案无关的下界 LB (计算下界与窗口下界)

生成下一候选：以下五类按固定顺序、在剩余预算内依次尝试

② 减少活动核心
(至多6个)

③ 依赖带
 $w = 4/8/2/16$

④ 反馈重排
划分 g 不变

⑤ 分量家族
 $m \leq k$ (至多6个)

⑥ Treap插入
同一插入规则

红框内②—⑤为近优门控范围：每个阶段开始前
若 $T(P^*) \leq 1.03 \cdot LB$ ，则跳过其余改进阶段

覆盖与联合无环、未重复，
且候选下界 $\leq T(P^*)$ ？

否 (剪枝，不送评)

是

原版A评价：核内 Step 1~3 + 全局事件模拟 (单次至多30~120 s)
完整成功且 (Makespan, 新增COPY, 名称) 字典序更优，则 $P^* \leftarrow$ 该候选

是

仍有候选与预算？

否

是

已有成功方案？

否

输出两字段方案
保留官方评价与完整状态记录

返回失败状态
保留原始失败原因，不补零